

2017 级《高等数学 I&II(1)》期中考试卷

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

本题
得分

一、填空题、选择题(1~8小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

(1) 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)(x+2)(x+3)}{x^\alpha} = \beta$, 则常数 $\alpha = \underline{3}$, $\beta = \underline{1}$.

(2) 设 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+ax^2)^{\frac{1}{2}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 为等价无穷小, 则常数 $a = \underline{-1}$.

(3) $x=1$ 为函数 $f(x) = \frac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}$ 的第 一 类间断点。

(4) $y = xe^{-x}$ 的单调递增区间为 $(-\infty, 1)$, 函数对应曲线上的拐点为 $(2, 2e^{-2})$.

(5) 设 $y = f(e^x)$, $f'(x) = \arctan x$, 则 $dy|_{x=0} = \underline{\frac{\pi}{4}} dx$.

(6) 设 $\{x_n\}$ 是数列, 下列命题中 **不正确** 的是 (D)

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

(C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$

(D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

(7) 设 $u_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n =$ (B)

(A) 0 (B) 1 (C) $\frac{1}{2}$ (D) ∞

(8) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续且 $f(0)=0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$

处 (D)

(A) 不可导; (B) 可导且 $f'(0) \neq 0$; (C) 有极大值; (D) 有极小值。

本题
得分

二、计算题(9~14小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

(9) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}}$.

解法一: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} e^{\frac{\ln \tan x}{\cos x - \sin x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} e^{\frac{\ln \tan x}{\cos x - \sin x}}$

又 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln \tan x}{\cos x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x}{\tan x(-\sin x - \cos x)} = \frac{2}{-\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$.

故原式 $= e^{-\sqrt{2}}$.

解法二:

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (1 + \tan x - 1)^{\frac{1}{\tan x - 1} \cdot \frac{\tan x - 1}{\cos x - \sin x}}$

$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left[(1 + \tan x - 1)^{\frac{1}{\tan x - 1}} \right]^{\frac{\tan x - 1}{\cos x(1 - \tan x)}}$

$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left[(1 + \tan x - 1)^{\frac{1}{\tan x - 1}} \right]^{-\frac{1}{\cos x}} = e^{-\sqrt{2}}$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 _____ 命题时间 2017-10-15 使用学期 17-18-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(10) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

【解】

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\cos 2x + 2x \sin x - 1}{x^4}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1 - \frac{4x^2}{2} + \frac{2^4 x^4}{4!} + 2x \left(x - \frac{x^3}{3!} \right) - 1 + o(x^4)}{x^4}} \\ &= e^{\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

(11) 求导数 $y = \arctan \frac{2x}{1-x^2}$.

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \left[\frac{1}{1 + \left(\frac{2x}{1-x^2} \right)^2} \right] \cdot \left(\frac{2x}{1-x^2} \right)' = \frac{(1-x^2)^2}{(1+x^2)^2} \cdot \frac{2 \cdot (1-x^2) - 2x \cdot (-2x)}{(1-x^2)^2} = \frac{2}{1+x^2}.$$

(12) 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $e^{x+y} + \sin(xy) = 0$ 确定的隐函数, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解: 方程 $e^{x+y} + \sin(xy) = 0$ 两边对 x 求导得

$$e^{x+y}(1+y') + \cos(xy)(y+xy') = 0.$$

$$\text{整理得 } \frac{dy}{dx} = -\frac{e^{x+y} + y \cos(xy)}{e^{x+y} + x \cos(xy)}$$

(13) 已知 $\begin{cases} x = \cos 2t \\ y = \tan^2 t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2 \tan t \sec^2 t}{-2 \sin 2t} = -\frac{1}{\cos^4 t} = -\frac{1}{2} \sec^4 t.$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\frac{1}{2} 4 \sec^3 t \cdot \sec t \cdot \tan t}{-2 \sin 2t} = \frac{1}{2} \sec^6 t$$

(14) 设 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$, 求 $f^{(n)}(0)$.

$$\text{解: } f^{(n)}(x) = [\ln(1+x)]^{(n)} \cdot x^2 + n[\ln(1+x)]^{(n-1)} \cdot 2x + \frac{n(n-1)}{2} [\ln(1+x)]^{(n-2)} \cdot 2,$$

$$[\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1} (n-1)! (1+x)^{-n},$$

$$\text{故 } f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(1+x)^n} x^2 + 2nx \frac{(-1)^{n-2} (n-2)!}{(1+x)^{n-1}} + n(n-1) \frac{(-1)^{n-3} (n-3)!}{(1+x)^{n-2}},$$

$$f^{(n)}(0) = (-1)^{n-3} n(n-1)(n-3)! = \frac{(-1)^{n-1} n!}{n-2}.$$

本题 得分	
----------	--

三、解答题(15~16小题, 每小题8分, 共16分)

(15) 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^n + x^n)}{n} (x > 0)$ (1) 求 $f(x)$ 的表达式; (2) 讨论 $f(x)$ 的连续性和可导性。

$$\text{解: } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^n + x^n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(e^n + x^n)^{\frac{1}{n}} = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq e, \\ \ln x, & x > e. \end{cases}$$

 $\therefore f(e-0) = f(e+0) = f(e) = 1$, $\therefore f(x)$ 在点 $x=e$ 连续。又由初等函数的连续性知 $f(x)$ 在 $(0, e)$ 和 $(e, +\infty)$ 内连续, $\therefore f(x) \in C(0, +\infty)$ 。

$$\therefore f'_-(e) = \lim_{x \rightarrow e^-} \frac{f(x) - f(e)}{x - e} = \lim_{x \rightarrow e^-} \frac{1 - 1}{x - e} = 0,$$

$$f'_+(e) = \lim_{x \rightarrow e^+} \frac{f(x) - f(e)}{x - e} = \lim_{x \rightarrow e^+} \frac{\ln x - 1}{x - e} = \lim_{x \rightarrow e^+} \frac{\ln x - \ln e}{x - e}$$

$$\stackrel{\text{令 } t = x - e}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e+t) - \ln e}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + \frac{t}{e})}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{t}{e}}{t} = \frac{1}{e}, \therefore f'(e) \text{ 不存在。}$$

$$\therefore f'(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x \leq e, \\ \frac{1}{x}, & x > e. \end{cases}$$

(16) 已知 $f(x) = \begin{cases} x^k \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ (k 为正常数), 讨论 k 为何值时存在二阶导数 $f''(0)$ 。

$$\text{解: } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^k \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{k-1} \sin \frac{1}{x},$$

要使 $f'(0)$ 存在, 必须 $k > 1$ 。且当 $k > 1$ 时, $f'(0) = 0$ 。

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = kx^{k-1} \sin \frac{1}{x} - x^{k-2} \cos \frac{1}{x},$$

$$\therefore f'(x) = \begin{cases} kx^{k-1} \sin \frac{1}{x} - x^{k-2} \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad (k > 1),$$

$$\therefore f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^{k-1} \sin \frac{1}{x} - x^{k-2} \cos \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} kx^{k-2} \sin \frac{1}{x} - x^{k-3} \cos \frac{1}{x},$$

 $\therefore$ 要使 $f''(0)$ 存在, 必须 $k > 3$ 。

本题 得分	
----------	--

四、证明题(17~18小题, 每小题8分, 共16分)

(17) 证明: 当 $x > 0$ 时, $\sin x + \cos x > 1 + x - x^2$ 。证明: 令 $f(x) = \sin x + \cos x - 1 - x + x^2$, 则 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且可导。

$$f'(x) = \cos x - \sin x - 1 - x + 2x,$$

$$f''(x) = -\sin x - \cos x + 2 > 0$$

所以 $f'(x)$ 单调增, 于是 $f'(x) > f'(0) = 0$, 从而 $f(x)$ 单调增, 故 $f(x) > f(0)$, 即

$$\sin x + \cos x > 1 + x - x^2.$$

(18) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3$, $f(3) = 1$, 试证必存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f'(\xi) = 0$ 。证明: $\because f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, $\therefore f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 且在 $[0, 2]$ 上必有最大值 M 和最小值 m , 于是

$$m \leq f(0) \leq M, \quad m \leq f(1) \leq M, \quad m \leq f(2) \leq M, \quad \text{故}$$

$$m \leq \frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} \leq M,$$

由介值定理知, 至少存在一点 $C \in [0, 2]$, 使 $f(C) = \frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} = 1$, $\therefore f(x)$ 在 $[C, 3]$ 上连续, 在 $(C, 3)$ 内可导, 且 $f(C) = 1 = f(3)$, $\therefore$ 由 Rolle 定理知, 必存在 $\xi \in (C, 3) \subset (0, 3)$, 使 $f'(\xi) = 0$ 。